

- problem:

predmet: 3D

risarska ravnina: 2D

(Izpd prostorske dimenzije)

- rešitev:

- projiciranje

- dogovorjene in znane projekcije (enoznačen popis predmeta)

- delitev:

- centralna proj. (perspektiva)

- ortogonalna aksonometrična projekcija

- (poševna aks. proj.)

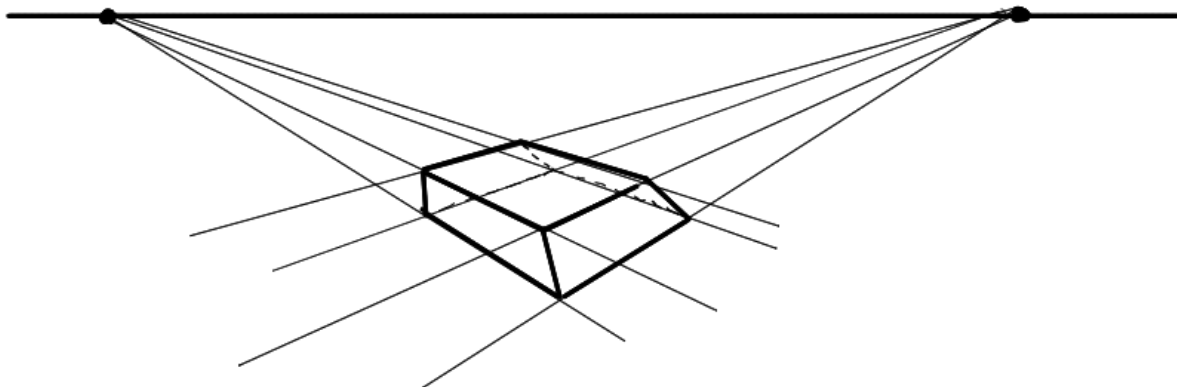
- ortogonalna Mongeova projekcija

① Centralna projekcija

- prikaže telo v eni sliki

- proj. žarišče leži v točki jasne oddaljenosti, zato se žarki ne vzporedni

- daje dobro predstavo o predmetu, vendar ni uporabna za teh. ris.



② Ortogonalna aksonometrična projekcija

- drugačen položaj žarišča ^{v neskončnosti} (vzporedni žarki)

- podaja predmet v 1 sliki, zato je tudi lahko razumljiva

- proj. ravnina seče vse 3 koordinate

- kompliciranih predmetov ne moremo pregledno kotirati, zato se ne

uporablja pogosta



SIST ISO 5456

- več možnosti glede razmerja ucrtil in kotov na oseh:

- izometrična

- $M: 1:1:1$; koti: $30^\circ, 30^\circ, 90^\circ$

- dimetrična

- $M: 1:1:0,5$; koti: $7^\circ, 42^\circ, 90^\circ$

- trimetrična

- $M: 1:0,9:0,5$; koti: $5^\circ, 18^\circ, 90^\circ$

} se ne uporablja

poudarek
delu
predmet

③ ortogonalna Mongejeva proj.

- žarki vzp., žarišče neskončno odd., padajo $\perp$ na proj. ravnino

- prikazuje predmet v 2 ali več projekcijah $\Rightarrow$ potrebna je prostorska predstava

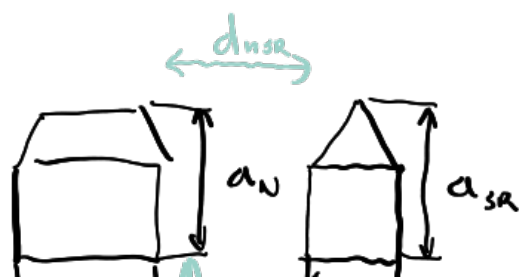
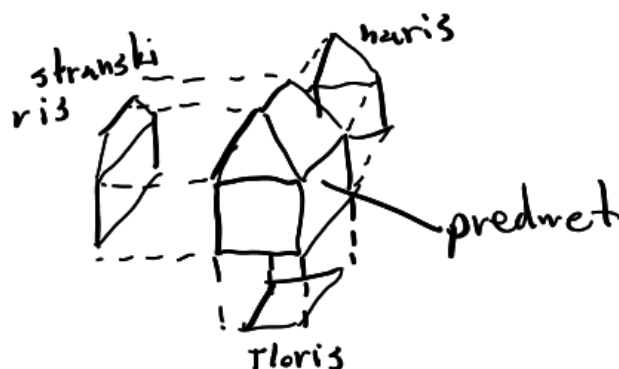
- se največ uporablja (delavniške in sestavne izključno v tej proj.)

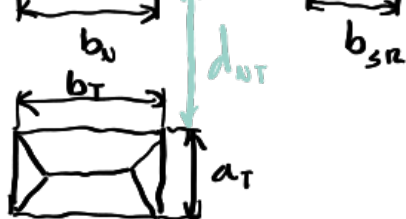
- pogledi: - tloris, naris, stranski ris (osnovni pogledi)

- drugi tloris, drugi naris, drugi stranski ris (dodatni pogledi)

SIST ISO 428

če narišeš žarke iz druge smeri





- Pravila:

- Tloris leži direktno pod narisom (enaka širina - $b_n = b_T$)
- naris in stranski ris ležita en ob drugem (enaka višina - $a_n = a_{sr}$)
- stranski ris in tloris imata enako dolžino ($a_T = b_{sr}$)
- d_{NT} in d_{NS} si izberemo sami, pustimo prostor za kotiranje

- evropski in ameriški način projiciranja

metoda II. kvadranta

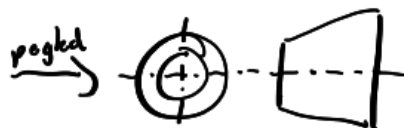
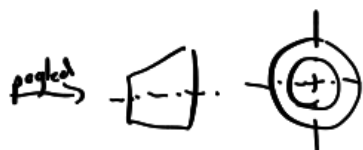
metoda III. kvadranta

naris stranski ris

tloris

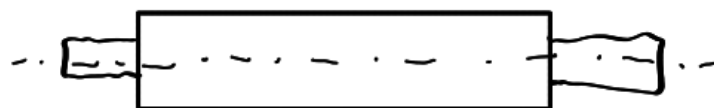
stranski ris naris

tloris



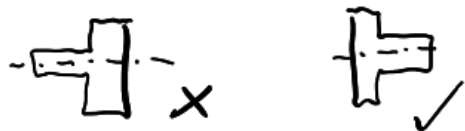
Izbira pogledov

- naris - glavni pogled (največ informacij)
 - lega kot v uporabi (sestavne risbe)
 - najmanj nevidnih robov
- lega na delavniški enaki kot na sestavniški
- če se del uporablja v več legah, jih rišemo v obdelovalni legi npr. stružen del v vzdolžni



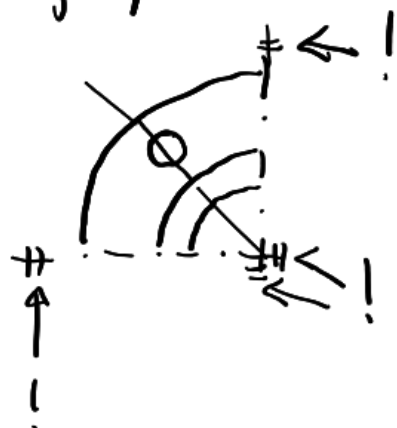
- izberemo najm. št. pogledov, ki že jasno definirajo predmet + omogočajo kotiranje vseh mer

- poseben sam pogled
- vijaki! glave ne vidimo, ker pa je standardna, je ne rišemo



Delni pogled

- polovični/zetrtinski
- če je predmet simetričen

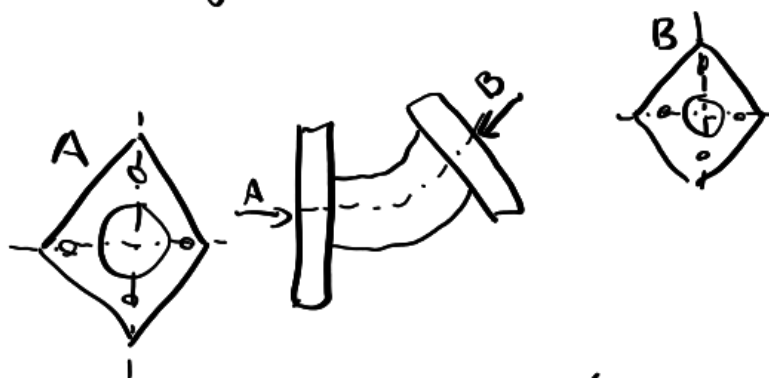


na srednjici simetrični na obeh straneh 2 kratki črtici



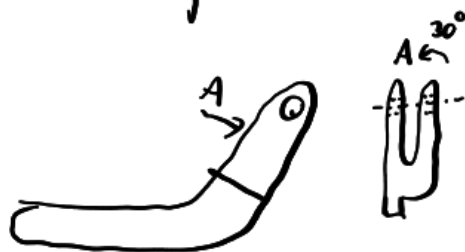
Posebni pogledi

- če ne moremo jasno prikazati predmeta
- ni možno jasno kotirati



- oznaka: puščica in črka (po abecedi)

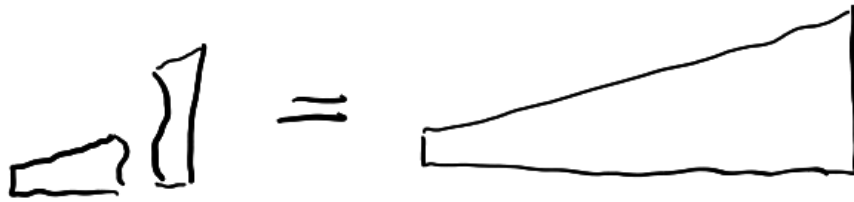
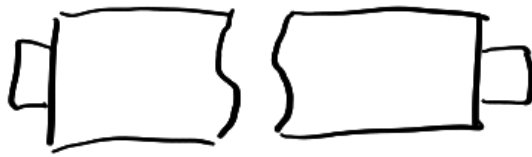
- Zvračanje:



- prekinitve (skrajšan pogled)

- konstanten premer, enakomerno zožanje/naraščanje - hruklon

- prosta tanka črta (C)



- Gube (zaokroženi blagi prehodi)

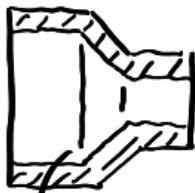
- polna tanka črta (B), ki se ne dotika obrisa



Brez gub:



- uporabimo, če je potrebno (se redko uporablja)

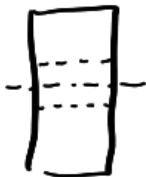


gubanje v notranjosti izdelka

- Nevidni robovi

- črtkana črta F

- se izogibamo, samo kjer je potrebno za razumljiv prikaz predmeta



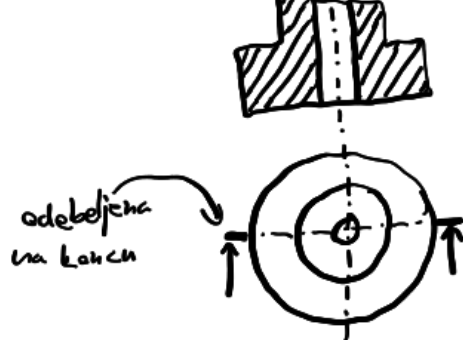
- z uporabo prereza/posebnih pogledov jih naredimo vidne

- Prerezi in šrafure

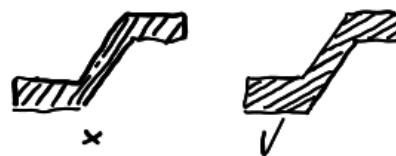
- uporaba: votli predmeti

- za prikaz nevidnih robov

za šrafure: črta B (tanka polna)



- kot 45° če je možno (če je predmet pod kotom 45° , je kot 30° ali 60°)



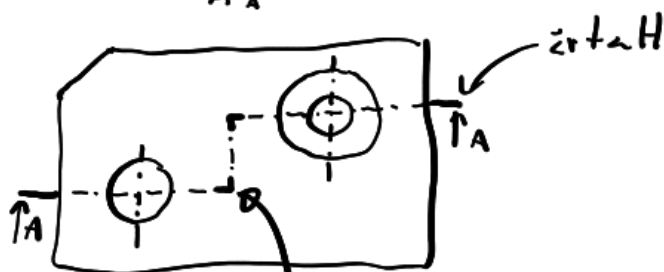
- dotika se obrisa predmeta
- enakomerno, gostota prilagojena velikosti ploskve
- tudi v več prerezih je ista gostota
- šrafore, ki so ena ob drugi, morajo biti v razl. smereh



- ob številki šrafuro prekinemo

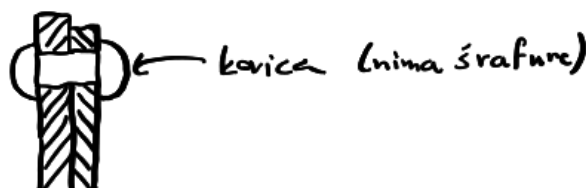


zamaknjen prerez:



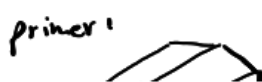
Idealno žimboj na sredini (simetrično)

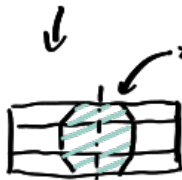
- polnih teles ne rišemo v vzdolžnem prerezu (npr. vijaki, kovice, gred, puše, zagozde, kroglica v ležajih, ...)



- prihranki pri projekcijah

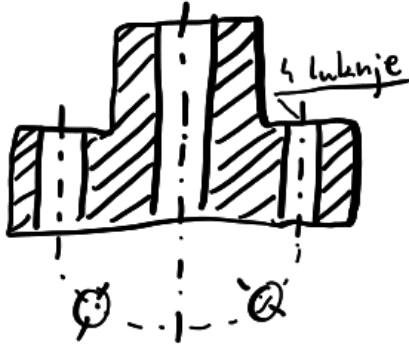
① zvrnjeni prerezi





zvojni prerez, da ne rabimo risat nove slike
(vse s tanko črto)

- lahko jih je več, če se prerez spreminja
- pri okroglih priroba:



② delni prerez

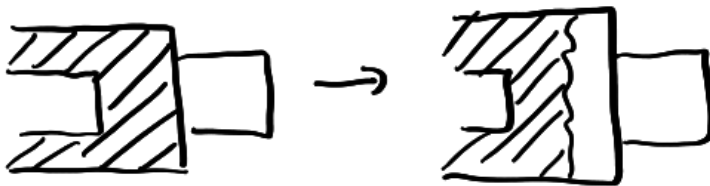
- če je predmet ožno simetričen, lahko postavimo na isti sliki pol pogleda in pol prereza



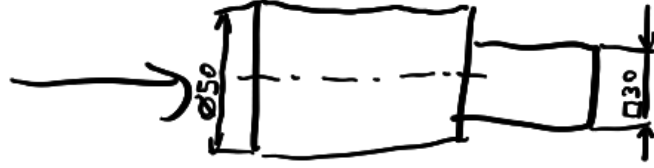
↑ prerez udesni!



↑ prerez spodaj!



③ uporaba znakov □ in Ø



- če je očitno, kakšna je oblika, se znak Ø ne piše!



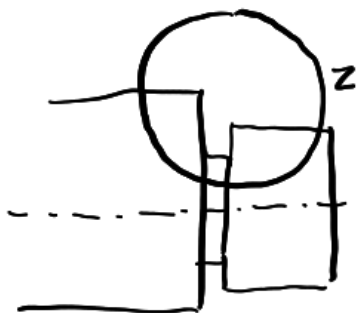


- ④ označevanje ravnih ploskev z diagonalami:
- npr. v luknji/gredi ravni robovi



⑤. Detajli:

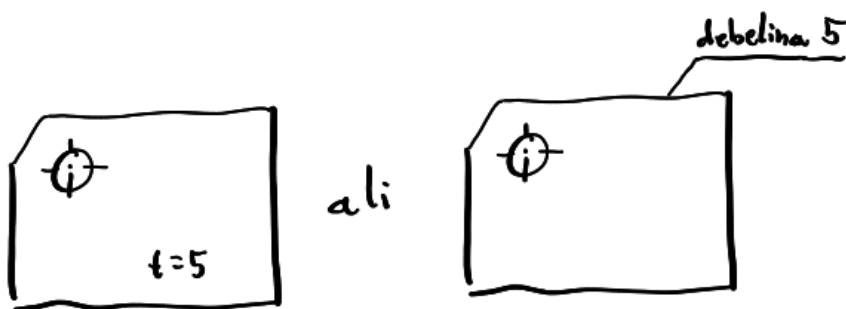
- npr. prehodi na gredeh
- črka s konca abecede + merilo



DETAL Z
MERILO 4:1

⑥. Besedilna pojasnila

- če je mera v neki dimenziji bistveno manjša (zelo tanka)
(npr. ploščina, lepenka, ...)



Krogla:





